

第十二章随机过程及其统计描述

随机过程：概率论的“动力学”部分。

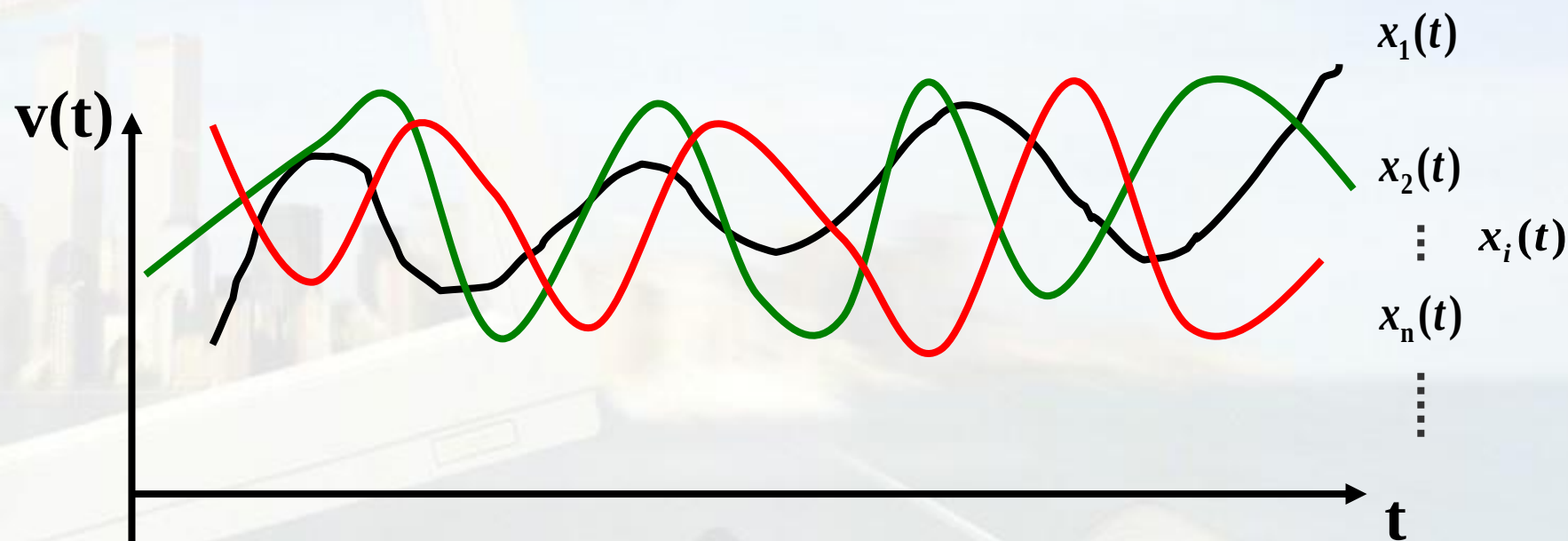
研究对象：随时间演变的随机现象

1 随机过程的基本概念及定义

自然界变化的过程可以分为确知性过程和随机过程两大类

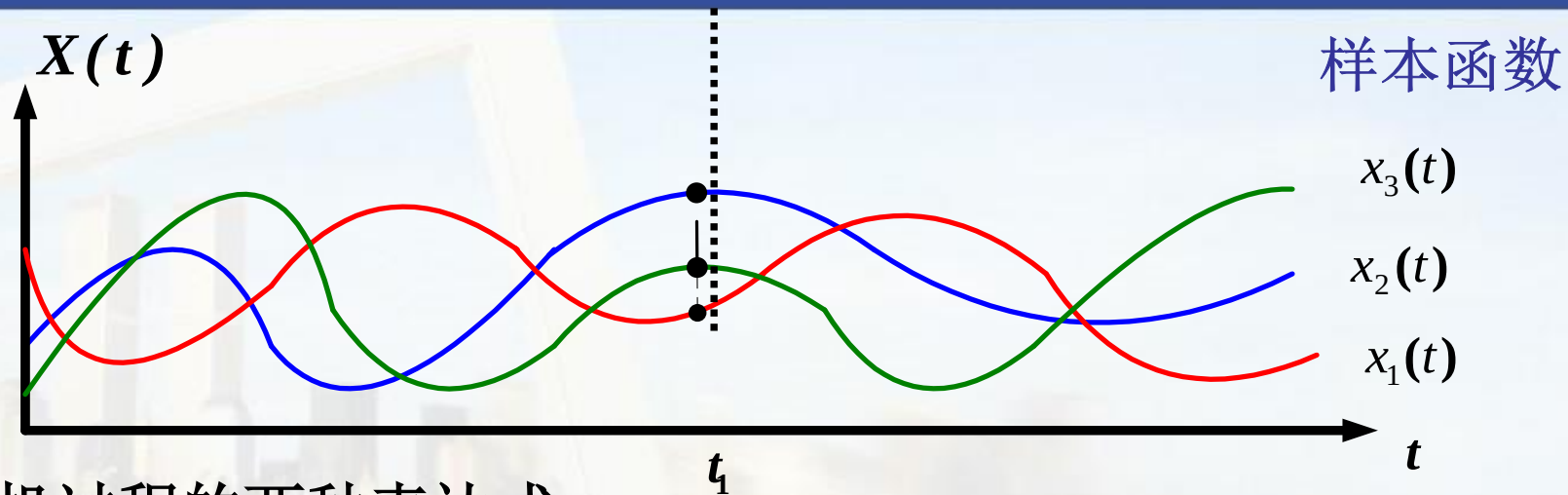
自然界变化过程	确知过程	每次观测所得结果都相同，都是时间 t 的一个确定的函数，具有确定的变化规律。
	随机过程	每次观测所得结果都不同，都是时间 t 的不同函数，观测前又不能预知观测结果，没有确定的变化规律。

例：测量接收机的输出噪声电压



1. 具体的波形不能事先预知
2. 但必为可能波形之一
3. 所有可能波形 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), \dots$ 的集合构成了随机过程

随机变量 $X(t_i)$



随机过程的两种表达式：

1. $x_i(t)$ 是随机试验第*i*次的实验结果，称为随机过程的样本函数；所有 $x_i(t)$ 的集合 $\{x_i(t)\}$ 构成随机过程，记为 $X(t) \sim \{x_i(t)\}$
2. 在 t_i 时刻的各种可能结果的取值 $X(t_i)$ ，称为随机过程 $X(t)$ 在 t_i 时刻的随机变量。所有随机变量 $X(t_i)$ 集合 $\{X(t_i)\}$ 构成随机过程的另一表达式。即：
$$X(t) \sim \{X(t_i)\}$$

1 样本函数： $x_1(t), x_2(t), x_3(t), \dots, x_n(t)$ ，都是时间的函数，称为样本函数。

2 随机性：一次试验，随机过程必取一个样本函数，但所取的样本函数带有随机性。因此，随机过程不仅是时间 t 的函数，还是可能结果的函数，记为 $X(t, \zeta)$ ，简写成 $X(t)$ 。

3. 随机过程 (Stochastic Process) 的定义:

定义1: 设随机试验E的样本空间 $S = \{\xi\}$ 若对于每个元素 $\xi \in S$ 总有一个确知的时间函数 $X(t, \xi)$ 与它对应, $t \in T$, 对于所有的 $\xi \in S$, 就可以得到一簇时间t的函数, 称它为随机过程。簇中的每一个函数称为样本函数。 $t \in T$

定义2: 若对于每个特定的时间 $t_i (i = 1, 2, \dots)$, $X(t_i, \xi)$ 都是随机变量, 则称 $X(t, \xi)$ 为随机过程, $X(t_i, \xi)$ 称为随机过程 $X(t)$ 在 $t = t_i$ 时刻的状态。

随机过程 $X(t,e)$ 四种不同情况下的意义:

- 当 t 固定, e 固定时, $X(t)$ 是一个确定值;
- 当 t 固定, e 可变时, $X(t)$ 是一个随机变量;
- 当 t 可变, e 固定时, $X(t)$ 是一个确定的时间函数;
- 当 t 可变, e 可变时, $X(t)$ 是一个随机过程;



随机变量 $\longrightarrow$ 与时间无关

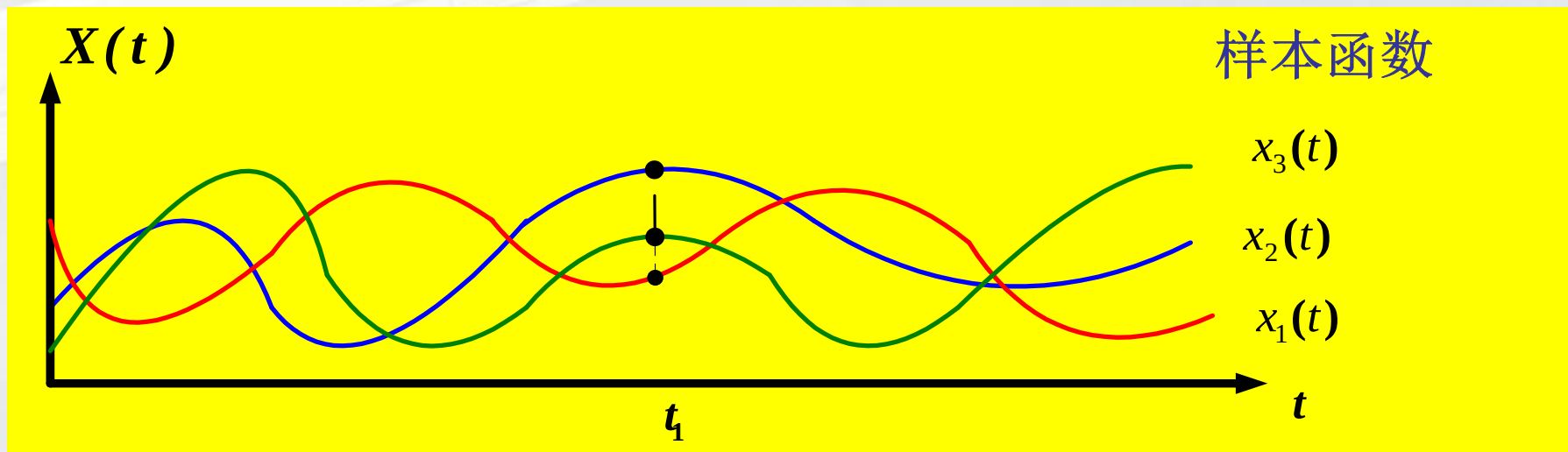
随机过程 $\longrightarrow$ 与时间相关的一族随机变量

随机过程的概率分布

1. 一维概率分布

随机过程 $X(t)$ 在任意 $t_i \in T$ 的取值 $X(t_i)$ 是一维随机变量。记为 $F_X(x_i; t_i) = P\{X(t_i) \leq x_i\}$ 为随机过程 $X(t)$ 的一维分布函数。

若 $F_X(x, t)$ 的偏导数存在, 则有 $f_X(x_i, t_i) = \frac{\partial F_X(x_i, t_i)}{\partial x_i}$

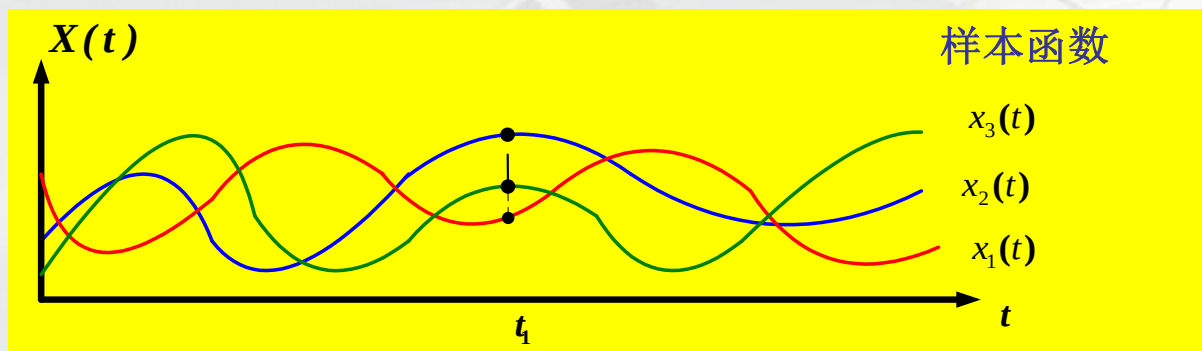


随机过程一维分布的性质：

$$0 \leq F_X(x, t) \leq 1, \quad F_X(-\infty, t) = 0, \quad F_X(+\infty, t) = 1$$

$$F_X(x, t) = \int_{-\infty}^x f(x, t) dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) dx = 1$$

随机过程的一维分布是随机过程最简单的统计特性，它只能反映随机过程在各个孤立时刻的统计规律，但不能反映随机过程在不同时刻状态之间的联系，因此要更好地描述随机过程需要引入更高维的概率分布。



注意： $X(t_1)$ 及 $X(t_2)$ 为同一随机过程上的随机变量。

2. 二维概率分布

为了描述S. P在任意两个时刻 t_1 和 t_2 的状态间的内在联系, 可以引入二维随机变量 $[X(t_1), X(t_2)]$ 的分布函数 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$, 它是二随机事件 $\{X(t_1) \leq x_1\}$ 和 $\{X(t_2) \leq x_2\}$ 同时出现的概率, 即

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

称为随机过程 $X(t)$ 的二维分布函数。

若 $F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 对 x_1, x_2 的二阶混合偏导存在, 则

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

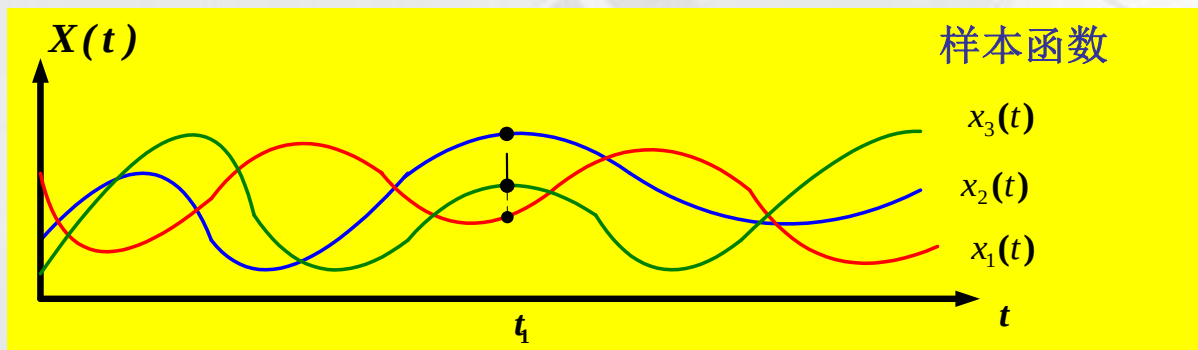
为随机过程 $X(t)$ 的二维概率密度。

3. n 维概率分布

随机过程 $X(t)$ 在任意 n 个时刻 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的取值 $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)$ 构成 n 维随机变量 $[X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)]$ 即为 n 维空间的随机矢量 X 。类似的，可以定义随机过程 $X(t)$ 的 n 维分布函数和 n 维概率密度函数为

$$F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2, \dots, X(t_n) \leq x_n\}$$

$$f_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}$$



随机过程的一维分布函数和密度函数

在 t_i 时刻, $X(t_i)$ 是一个随机变量, 其分布函数记为:

$$F_X(x_1, t_1) = P\{X(t_1) \leq x_1\}$$

孤立时间点的
分布特性

其密度函数记为:

$$f_X(x_1, t_1) = \frac{\partial F_X(x_1, t_1)}{\partial x_1}$$

在任意 t_1, t_2 时刻, $\{X(t_1), X(t_2)\}$ 的联合密度函数表示为:

$$f_X(x_1, x_2, t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2, t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

比一维分布信
息多

在任意 $t_1, \dots, t_n$ 时刻, $\{X(t_1), \dots, X(t_n)\}$ 的联合密度函数表示为:

$$f_X(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n) = \frac{\partial^n F_X(x_1, \dots, x_n, t_1, \dots, t_n)}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$$

随机过程的研究方法

- 随机过程的特征:

- 随机性** (不同时刻为不同的随机变量)
 - 关联性** (不同时刻的随机变量之间有波及性)

- 随机过程的研究方法:

- 1. **概率描述法:** 利用多维联合概率密度与分布函数的描述;
 - 2. **统计平均描述法:** 利用数字特征: 均值, 方差, 相关函数, 高阶矩等描述。

概率描述法（微观描述）：

- 概率描述是从随机过程 $X(t)$ 在**某一个时刻** t_i 的随机变量 $X(t_i)$ 的概率密度开始描述，逐步延伸到**某两个时刻** t_i, t_j 的随机变量 $X(t_i), X(t_j)$ 的联合概率密度 $f_X(x_i, x_j; t_i, t_j)$ ，直至随机过程 $X(t)$ 在 n 个时刻 n 维随机变量的描述。

微观描述——利用多维随机变量的联合概率密度和分布函数对随机过程细部特征的一种描述方法。

随机过程的分布函数族能完善地刻画随机过程的统计特性，但是人们在实际中，根据观察往往只能得到随机过程的部分资料（样本），用它来确定有限维分布函数族是困难的，甚至是不可能的。

因而，像引入随机变量的数字特征那样，有必要引入随机过程的基本的数字特征—均值函数和相关函数等。

我们将会看到，这些数字特征在一定条件下是便于测量的。

统计平均描述法:

统计平均描述法所关心的是:

- 随机过程在某时刻或不同时刻的**平均特征—均值**;
- 偏离均值的程度—**方差**,
- 不同时刻随机变量之间的相关程度—**相关函数, 等数字特征**。

总之, 统计平均描述法是从统计平均的意义上研究随机过程的**宏观特性**。

随机过程的数字特征

随机变量的数字特征通常是确定值；随机过程的数字特征通常是确定性函数。

对随机过程的数字特征的计算方法，是先把时间 t 固定，然后用随机变量的分析方法来计算。

数学期望

$$E[X] = \begin{cases} \sum_x xP(x) & \text{离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx & \text{连续随机变量} \end{cases}$$

随机变量 $Y=g(X)$

$$E[Y] = \begin{cases} \sum_y yP(y) & \text{离散随机变量} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x)dx & \text{连续随机变量} \end{cases}$$

知识回顾：随机变量数字特征

各阶矩(中心矩、原点矩)

原点矩

$$E[X^k] = \begin{cases} \sum_x x^k P(x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx \end{cases}$$

中心矩

$$E\left[\left(X - E[X]\right)^k\right]$$



$k=2$

方差

$$E\left[\left(X - E[X]\right)^2\right]$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

随机过程的数字特征

❖ 1. 均值

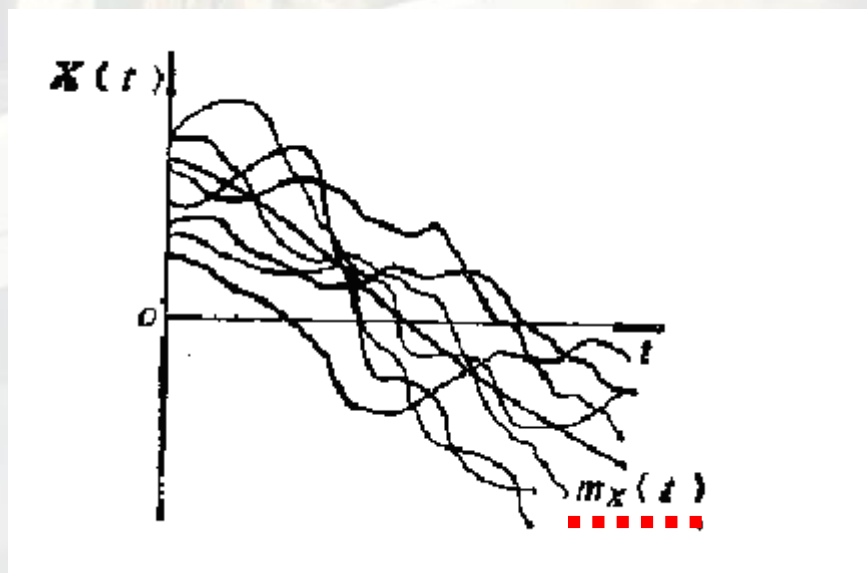
对于任意时刻 t ，随机过程 $X(t)$ 为一随机变量。
故，

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x;t)dx$$

考虑与r. v. 的
均值的不同

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x;t)dx$$

显然， $\mu_X(t)$ 是某一个平均函数，随机过程的诸样本在它的附近起伏变化，如图所示：



物理意义：如果随机过程表示接收机的输出电压，那么它的数学期望就是输出电压的瞬时统计平均值。

2. 均方值和方差

随机过程 $X(t)$ 在任一时刻 t 的取值是一个随机变量 $X(t)$ 。我们把 $X(t)$ 二阶原点矩称为随机过程的**均方值**，把二阶中心矩记作**随机过程的方差**。即：

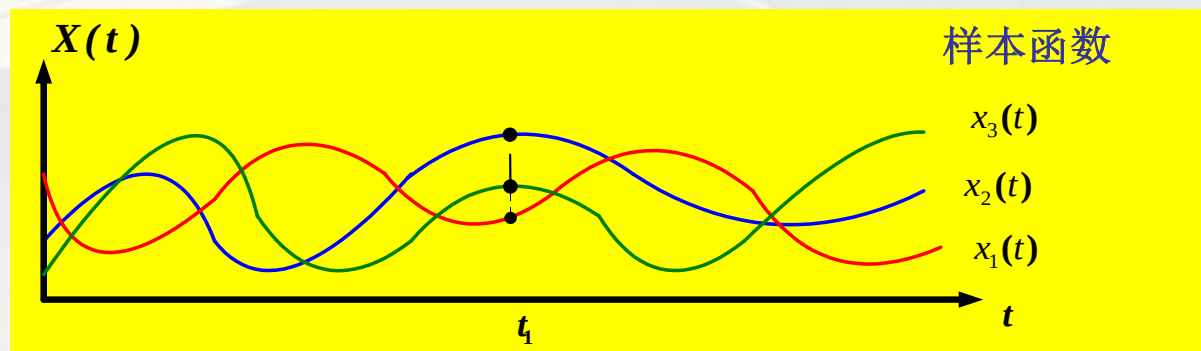
$$\Psi_X^2(t) = E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x; t) dx$$

$$\sigma_X^2(t) = D[X(t)] = E[(X(t) - m_X(t))^2]$$

且 $\sigma_X^2(t) = E[X^2(t)] - \mu_X(t)^2$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

- 刻画随机过程自身在两个不同时刻的状态之间统计依赖关系的数字特征
- 自相关函数
- 自协方差函数



3. 自相关函数:

同一随机过程不同时刻的随机变量之间的关联性。

📖 设随机过程 $X(t)$, 则定义 $X(t)$ 的
自相关函数:

是 t_1, t_2 的
函数

$$R_{XX}(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$$

❖ $t_1=t_2$ 时的自相关函数:

$$R_{XX}(t_1, t_1) = E[X^2(t_1)] = \psi^2(t_1)$$

自相关函数用来描述随机过程任意两个时刻的状态之间的内在联系

比较具有相同数学期望和方差的两个随机过程。

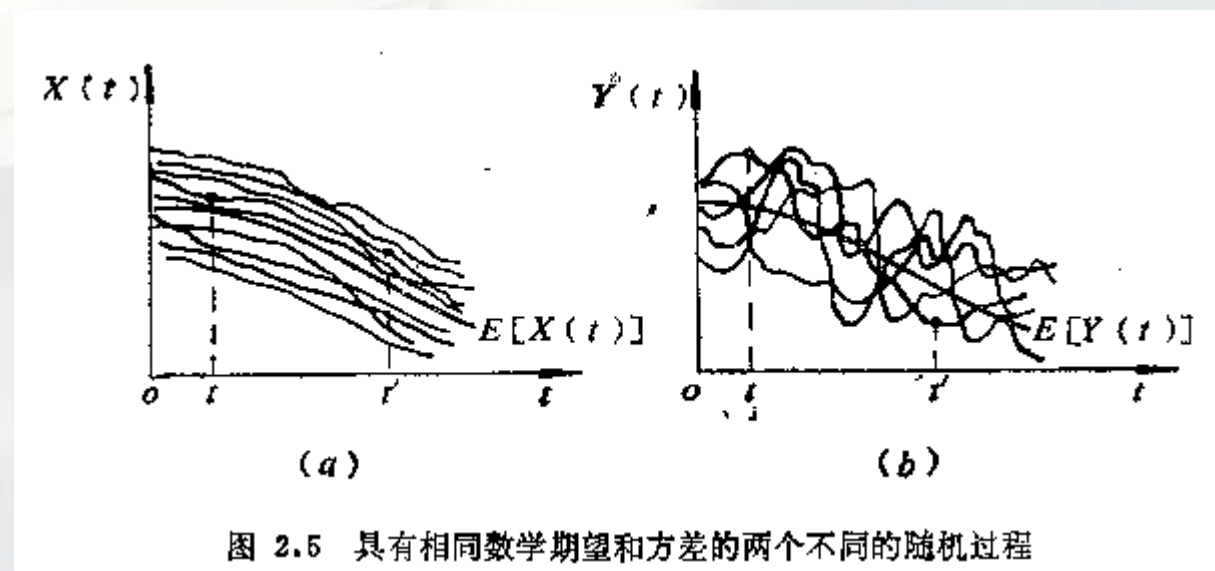


图 2.5 具有相同数学期望和方差的两个不同的随机过程

随机变量X和Y的协方差 $Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$

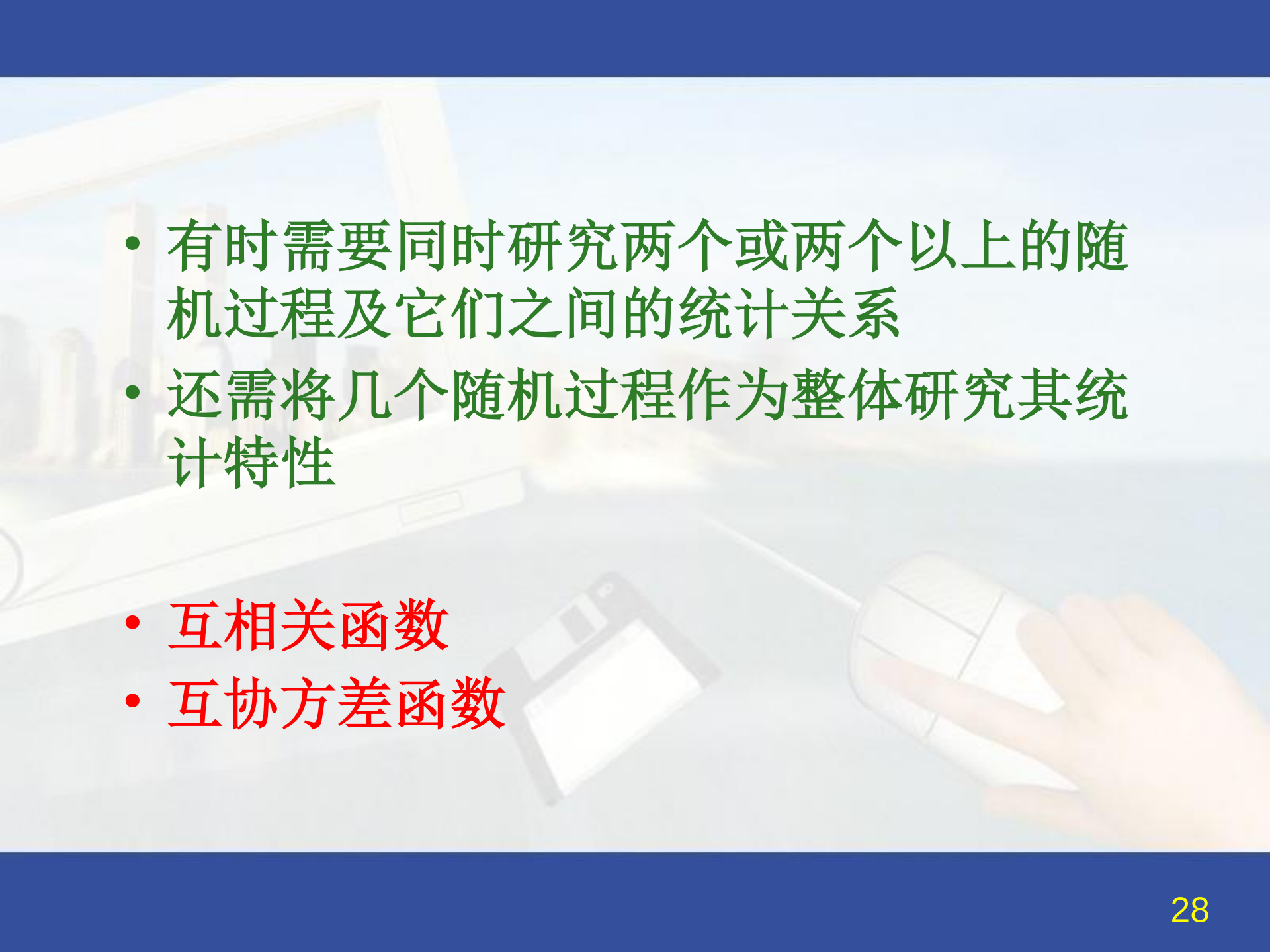
4 自协方差函数:

$$\begin{aligned} C_{XX}(t_1, t_2) &= E\{[X(t_1) - \mu_X(t_1)][X(t_2) - \mu_X(t_2)]\} \\ &= E(X(t_1)X(t_2)) - \mu_X(t_1)E(X(t_2)) - \mu_X(t_2)E(X(t_1)) + \mu_X(t_1)\mu_X(t_2) \\ &= R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2) \end{aligned}$$

$t_1=t_2$ 时的自协方差是 $X(t)$ 的方差, 即:

$$C_{XX}(t_1, t_1) = D[X(t_1)] = E\{[X - E(X(t_1))]^2\}$$

$$R_X(t_1, t_1) = E[X^2(t_1)] = \psi^2(t_1)$$

- 
- 有时需要同时研究两个或两个以上的随机过程及它们之间的统计关系
 - 还需将几个随机过程作为整体研究其统计特性
 - 互相关函数
 - 互协方差函数

❖ 4. 互相关函数:

不同的随机过程不同时刻的随机变量之间的关联性。



设随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ ，则定义

互相关函数:

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{XY}(x, y; t_1, t_2) dx dy$$

互协方差函数:

可证: $C_{XY}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - \mu_X(t_1)][Y(t_2) - \mu_Y(t_2)]\}$

$$C_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_Y(t_2)$$

1 设 $X(t)$ 是一个随机过程, 且 $X(t)=At$ ($-\infty < t < \infty$), A 为 $[0, 1]$ 上均匀分布的随机变量., 试求: $E[X(t)]$, 及 $R_{XX}(t_1, t_2)$

2 设 $X(t)$ 是一个随机过程, 且

$$E[X(t)] = 3 \quad R_X(t_1, t_2) = 9 + 4\exp(-0.2|t_1 - t_2|)$$

确定随机变量 $Z=X(5)$, $W=X(8)$ 的均值, 方差和协方差

3 设随机过程 $X(t) = U \cos 2t$, 其中 U 是随机变量

$$E(U) = 5, \quad D(U) = 6$$

求: (1) 均值函数; (2) 协方差函数; (3) 方差函数。

4 设两个随机过程 $X(t) = Ut^2$, $Y(t) = Ut^3$ 其中 U 是随机变量且 $D(U) = 5$

试求它们的互协方差函数。

5 求随机相位正弦波 $X(t) = \sin(\omega_0 t + \theta)$ 的数学期望, 方差, 自相关函数。式中, ω_0 为常数, θ 是区间 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布的随机变量。

6 设随机过程 $X(t) = A + Bt$, 其中 A 和 B 是相互独立的正态分布 $N(0,1)$ 随机变量, 求 $X(t)$ 的数学期望、方差、自相关函数、协方差函数、一维概率密度函数。

小结

- 随机过程 $X(t, \xi)$: 随时间变化的一族随机变量
- 随机过程分类
- 随机过程统计特性描述 本章的重点内容之一
 - ❖ 一维、二维联合概率密度
 - ❖ 数学期望 $m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx$
 - ❖ 均方值 $\Psi_X^2(t) = E[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x; t) dx$
 - ❖ 方差 $\sigma_X^2(t) = E[X^2(t)] - m_X(t)^2$
 - ❖ 自相关函数 $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$
 - ❖ 自协方差函数 $K_X(t_1, t_2) = E[(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2))]$



小 结

$X(t)$	$X(t)$ 、 $Y(t)$
均值函数 协方差函数 自相关函数	互协方差函数 互相关函数



作业：

P317

2, 3, 4